

BÁO CÁO TRIỂN KHAI

MinIO + Commvault Backup Lab

Ngày thực hiện: 21/6/2026

Môi trường: Ubuntu 24.04 LTS | Windows Server 2019

1. Chuẩn Bị Môi Trường Lab

Môi trường lab được xây dựng trên nền tảng VMware với 2 node Linux (Ubuntu 24.04 LTS) và 1 máy chủ Windows Server 2019 cài Commvault.

node1	10.0.90.214 – Ubuntu 24.04 LTS
node2	10.0.90.215 – Ubuntu 24.04 LTS
Commvault	10.0.90.210 – Windows Server 2019
Ổ đĩa mỗi node	4 ổ × 10 GB (loop device)
Tổng dung lượng	40 GB / node × 2 = 80 GB

1.1. Tạo ổ đĩa giả lập (Loop Device)

Tạo thư mục mount point và tạo 4 file image 10GB mỗi ổ:

```
sudo mkdir -p /mnt/drive-{1,2,3,4}
sudo mkdir -p /opt/minio-disks
for i in 1 2 3 4; do
    sudo dd if=/dev/zero of=/opt/minio-disks/disk${i}.img bs=1M count=10240
status=progress
done
```

Cài xfsprogs và format + mount:

```
sudo apt install -y xfsprogs
for i in 1 2 3 4; do
    LOOP=$(sudo losetup --find --show /opt/minio-disks/disk${i}.img)
    sudo mkfs.xfs -f $LOOP
    sudo mount $LOOP /mnt/drive-${i}
done
```

Kiểm tra kết quả:

```
df -h /mnt/drive-{1,2,3,4}
```

2. Cài Đặt MinIO Community

2.1. Tạo user và phân quyền

```
sudo groupadd -r minio-user
sudo useradd -M -r -g minio-user minio-user
sudo chown -R minio-user:minio-user /mnt/drive-{1,2,3,4}
sudo chown -R minio-user:minio-user /opt/minio-disks
```

2.2. Tải và cài MinIO binary

```
wget https://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/minio
chmod +x minio
sudo mv minio /usr/local/bin/
minio --version
```

2.3. Tải MinIO Client (mc)

```
wget https://dl.min.io/client/mc/release/linux-amd64/mc
chmod +x mc
sudo mv mc /usr/local/bin/mc
mc --version
```

2.4. Cấu hình /etc/hosts (cả 2 node)

```
echo "10.0.90.214 node1" | sudo tee -a /etc/hosts
echo "10.0.90.215 node2" | sudo tee -a /etc/hosts
```

2.5. Cấu hình environment file

Tạo file /etc/default/minio với nội dung sau (giống hệt trên cả 2 node):

```
MINIO_VOLUMES="http://node{1...2}/mnt/drive-{1...4}"
MINIO_OPTS="--console-address :9001"
MINIO_ROOT_USER=minioadmin
MINIO_ROOT_PASSWORD=minioadmin123
MINIO_SITE_NAME=my-minio
```

2.6. Tạo systemd service

```
sudo tee /etc/systemd/system/minio.service << 'EOF'
[Unit]
Description=MinIO
After=network-online.target

[Service]
User=minio-user
```

```
Group=minio-user
EnvironmentFile=-/etc/default/minio
ExecStart=/usr/local/bin/minio server $MINIO_OPTS $MINIO_VOLUMES
Restart=always

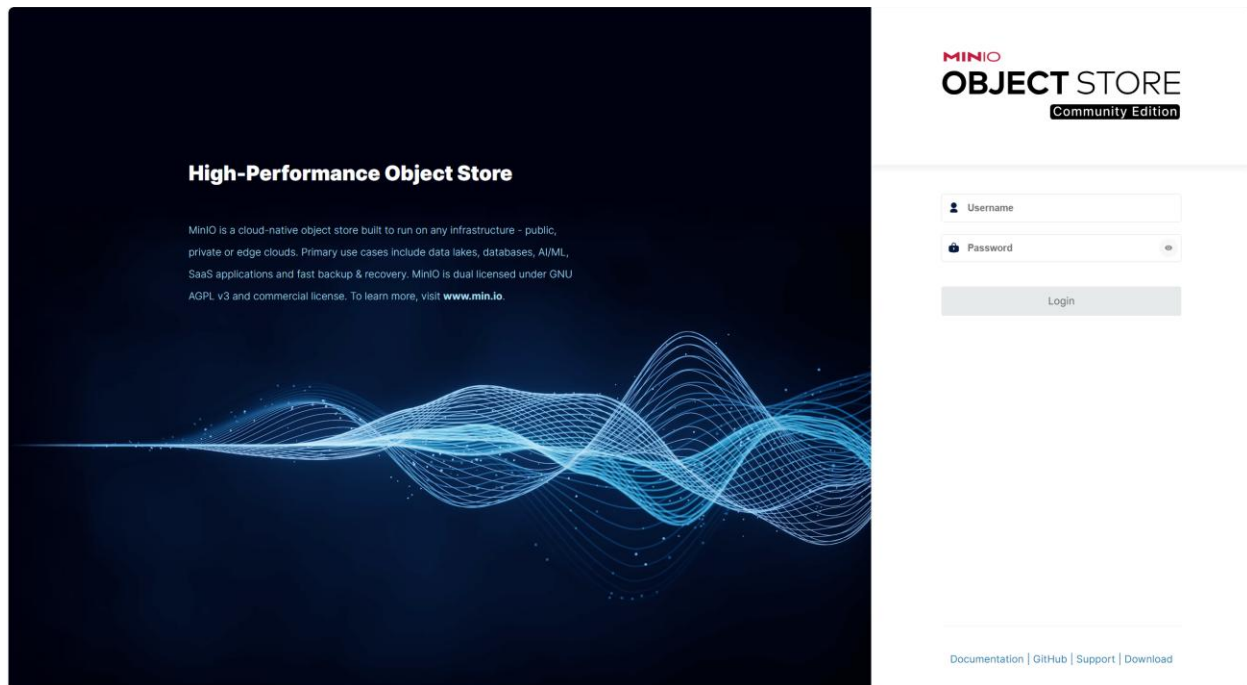
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
```

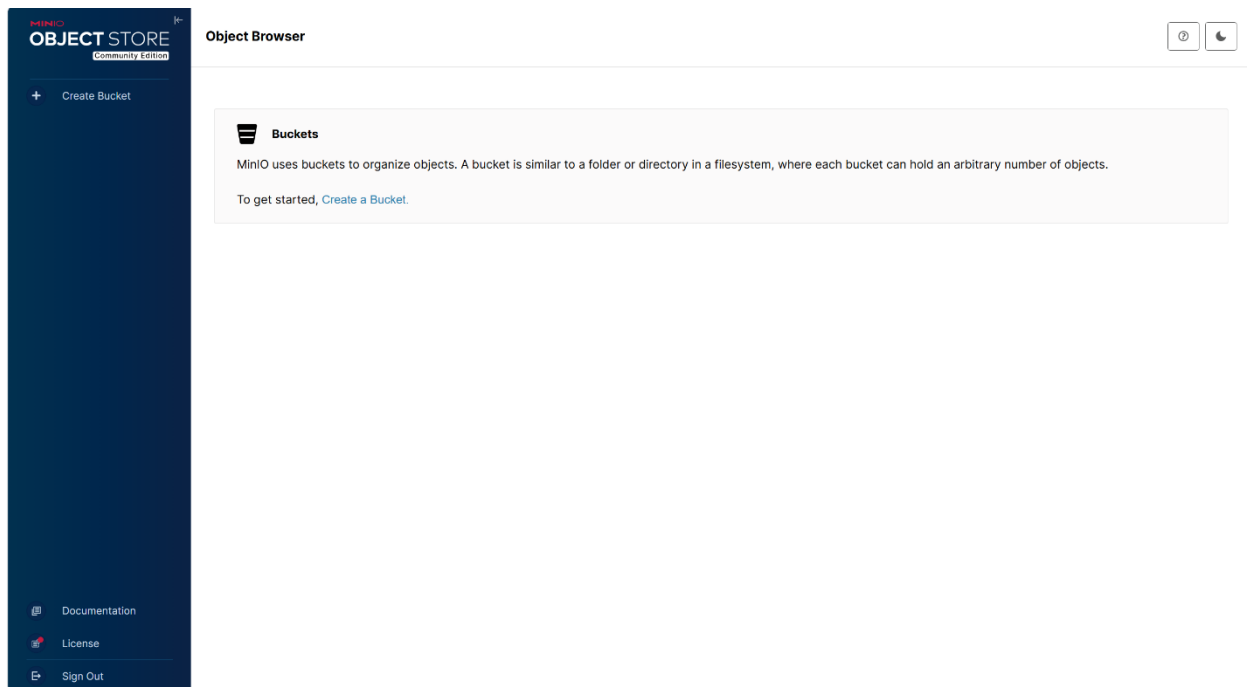
2.7. Khởi động dịch vụ

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable minio
sudo systemctl start minio
sudo systemctl status minio
```

2.8. Kết quả khởi động MinIO

Sau khi khởi động thành công, MinIO Web Console có thể truy cập tại <http://10.0.90.214:9001>





Hình 1: MinIO Web Console – Object Browser

2.9. Kiểm tra cluster với mc admin info

Kết nối mc và kiểm tra trạng thái cluster:

```
mc alias set myminio http://10.0.90.214:9000 minioadmin minioadmin123
mc admin info myminio
```

```
trung@node1:~$ mc alias set myminio http://10.0.90.214:9000 minioadmin minioadmin123
Added 'myminio' successfully.
trung@node1:~$
```

```
trung@node1:~$ mc admin info myminio
● node1:9000
  Uptime: 13 minutes
  Version: 2025-09-07T16:13:09Z
  Network: 2/2 OK
  Drives: 4/4 OK
  Pool: 1
● node2:9000
  Uptime: 13 minutes
  Version: 2025-09-07T16:13:09Z
  Network: 2/2 OK
  Drives: 4/4 OK
  Pool: 1
```

Hình 2: mc admin info – Cả 2 node online, 4/4 drives OK, tổng 40 GiB

Test tính năng giữa 2 node được đồng bộ

Test 1 — Tắt 1 node, kiểm tra đọc dữ liệu

Tắt node2:

sudo systemctl stop minio

```
trung@node2:~$ sudo systemctl stop minio
[sudo] password for trung:
```

Trên node1, kiểm tra vẫn đọc được:

mc ls myminio/commvault-backup

mc cat myminio/testbucket123/somefile

```
trung@node1:~$ mc ls myminio/testbucket123
[2026-06-22 05:51:27 +07] 10KiB STANDARD Commvault.app.xml
[2026-06-22 05:48:42 +07] 30MiB STANDARD Commvault_Media_11_40.exe
[2026-06-22 05:51:27 +07] 52B STANDARD cvpkgseed
[2026-06-22 05:51:27 +07] 85KiB STANDARD detect
[2026-06-22 05:51:27 +07] 127KiB STANDARD pkg.xml
[2026-06-22 05:51:27 +07] 10B STANDARD pkg.xml.description
[2026-06-22 07:13:57 +07] 0B 99H1ZT_06.21.2026_23.21/
trung@node1:~$ mc cp /etc/hostname myminio/testbucket123/Commvault.app.xml
```

Test 2 — Thử ghi khi 1 node chết

mc cp /etc/hostname myminio/testbucket123/test-write.txt

```
trung@node1:~$ mc cp /etc/hostname myminio/testbucket123/Commvault.app.xml
mc: <ERROR> Failed to copy '/etc/hostname'. Resource requested is unwritable, please reduce your request rate
```

Test 3 — Khởi động lại node2, kiểm tra tự heal

sudo systemctl start minio

Sau đó kiểm tra:

bash

mc admin heal myminio --verbose

mc admin info myminio

```
trung@node1:~$ mc admin heal myminio --verbose
mc admin info myminio
Servers status:
=====
Pool 1st:

Summary:
=====
No active healing is detected for new disks.
● node1:9000
  Uptime: 1 hour
  Version: 2025-09-07T16:13:09Z
  Network: 2/2 OK
  Drives: 4/4 OK
  Pool: 1
● node2:9000
  Uptime: 15 seconds
  Version: 2025-09-07T16:13:09Z
  Network: 2/2 OK
  Drives: 4/4 OK
  Pool: 1
```

Test 4 — Tắt 1 ổ đĩa (mô phỏng disk failure)

bash

sudo umount /mnt/drive-1

Kiểm tra:

bash

mc admin info myminio

mc ls myminio/testbucket123

Kết quả mong đợi: **vẫn hoạt động** vì erasure coding EC:4 chịu được mất tối đa 4 ổ.

```
trung@node1:~$ mc admin info myminio
mc ls myminio/testbucket123
• node1:9000
  Uptime: 1 hour
  Version: 2025-09-07T16:13:09Z
  Network: 2/2 OK
  Drives: 3/4 OK
  Pool: 1

• node2:9000
  Uptime: 53 seconds
  Version: 2025-09-07T16:13:09Z
  Network: 2/2 OK
  Drives: 4/4 OK
  Pool: 1
```

Pool	Drives Usage	Erasure stripe size	Erasure sets
1st	36.8% (total: 30 GiB)	8	1

```
14 GiB Used, 1 Bucket, 2,444 Objects
7 drives online, 1 drive offline, EC:4
[2026-06-22 05:51:27 +07] 10KiB STANDARD Commvault.app.xml
[2026-06-22 05:48:42 +07] 30MiB STANDARD Commvault_Media_11_40.exe
[2026-06-22 05:51:27 +07] 52B STANDARD cvpkgseed
[2026-06-22 05:51:27 +07] 85KiB STANDARD detect
[2026-06-22 05:51:27 +07] 127KiB STANDARD pkg.xml
[2026-06-22 05:51:27 +07] 10B STANDARD pkg.xml.description
[2026-06-22 07:16:10 +07] 0B 99H1ZT_06.21.2026_23.21/
```

3. Tạo Access Key cho Commvault

Vì MinIO Community Edition không có UI quản lý Access Key, tạo key thông qua mc:

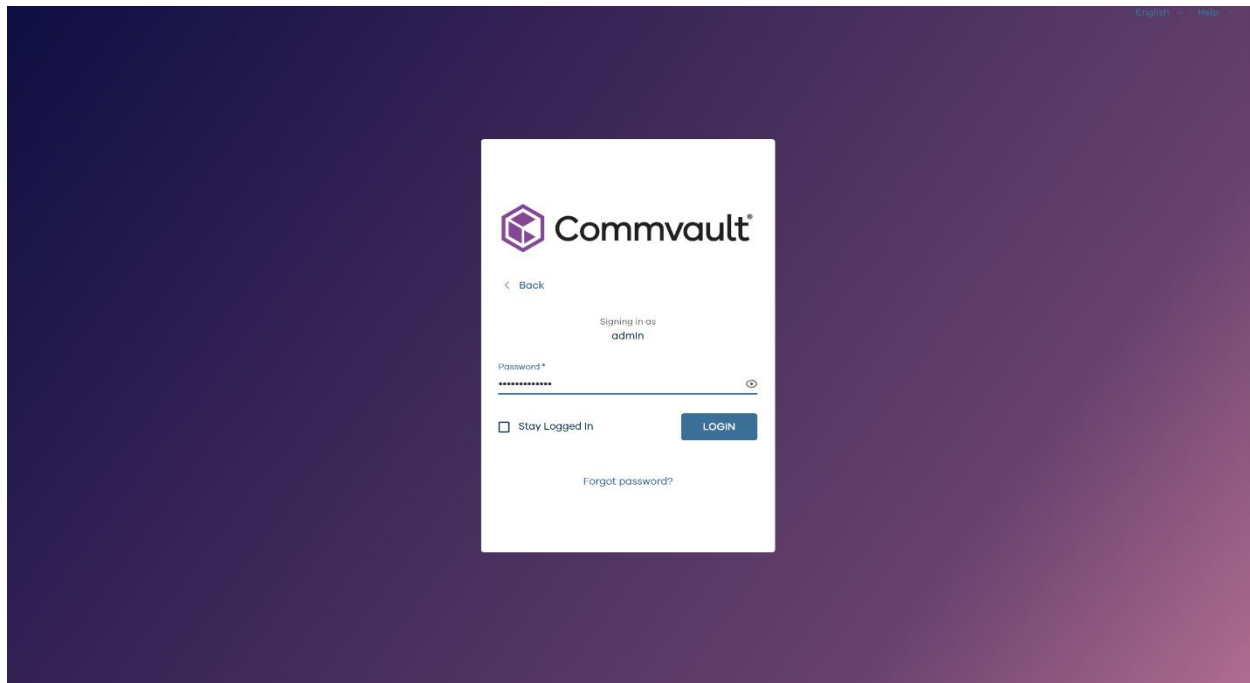
```
mc admin accesskey create myminio
```

```
trung@node1:~$ mc admin accesskey create myminio
Access Key: KLDKCQ66P142Z63EFFF3
Secret Key: D+U+sFsorJ40KPt10y0HGn6KBKrQHzeTeVYGnFu+
Expiration: NONE
Name:
Description:
```

Hình 3: Tạo Access Key và Secret Key bằng mc

4. Tích Hợp MinIO vào Commvault

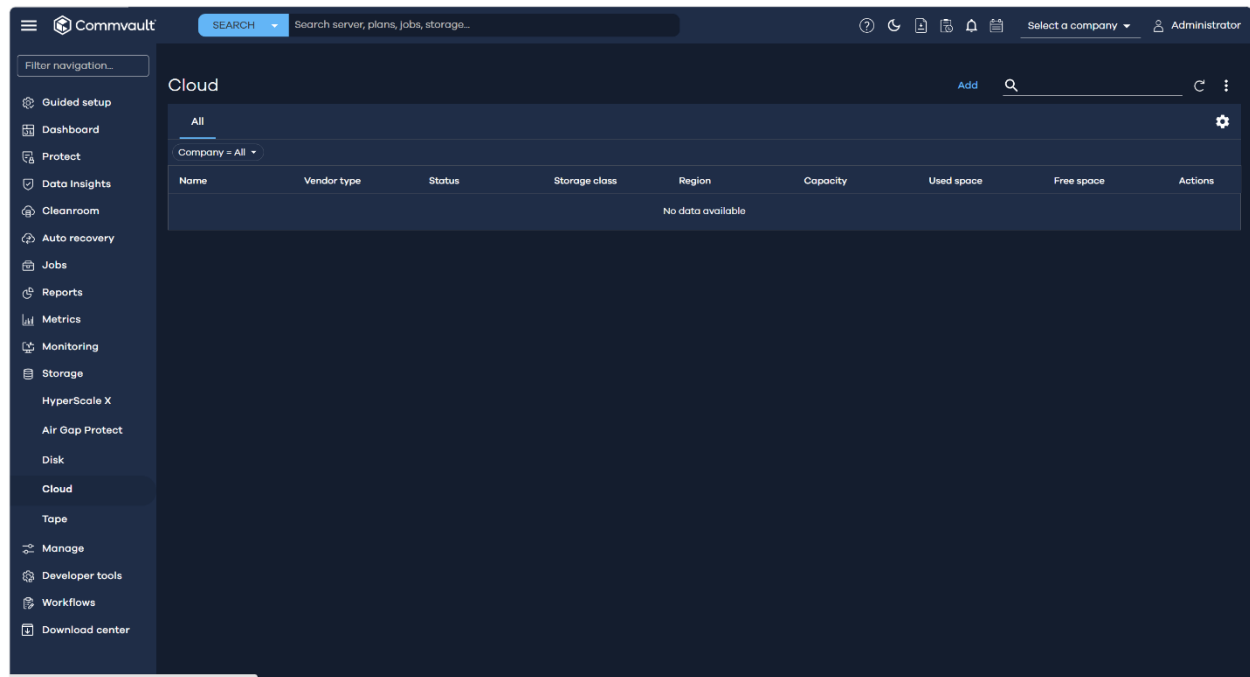
4.1. Đăng nhập Commvault Command Center



Hình 4: Trang đăng nhập Commvault

4.2. Add Cloud Storage – S3 Compatible

Vào Storage → Cloud → Add cloud storage, chọn Type: S3 Compatible Storage



Commvault

SEARCH Search server, plans, jobs, storage...

Filter navigation...

Cloud

Add cloud storage

Type
S3 Compatible Storage

Name *
MiniO-Cluster

Service host *
10.0.90.214:9000

MediaAgent *
ploast

Credentials *
Click to select

Bucket *
DETECT

Use deduplication

DDB MediaAgent *
Click to select

EQUIVALENT API

CANCEL SAVE

Hình 5: Form Add Cloud Storage

4.3. Thêm Credential

Điền thông tin Access Key và Secret Key vừa tạo từ MinIO:

Commvault

SEARCH Search server, plans, jobs, storage...

Filter navigation...

Cloud

Add cloud storage

Type
S3 Compatible Storage

Name *
MiniO-Cluster

Service host *
http://10.0.90.214:9000

MediaAgent *
ploast

Credentials *
minioadmin

Bucket *
DETECT

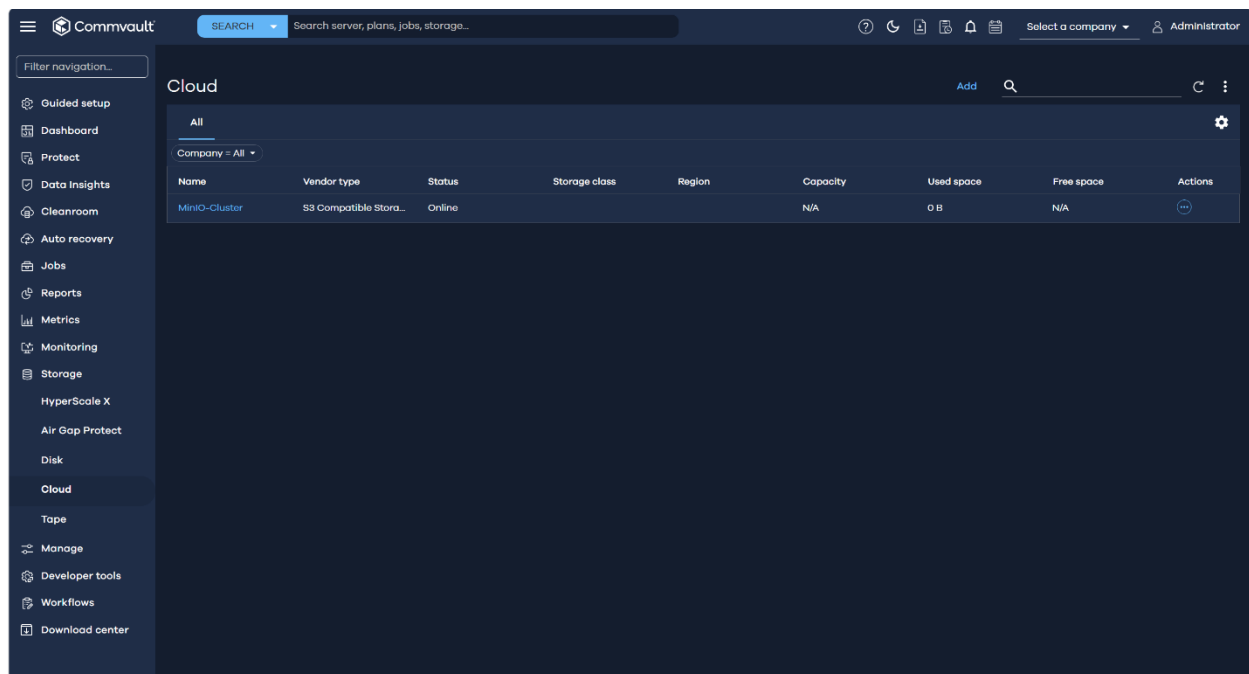
Use deduplication

DDB MediaAgent *
Click to select

EQUIVALENT API

CANCEL SAVE

Hình 6: Add Credential với Access Key từ MinIO

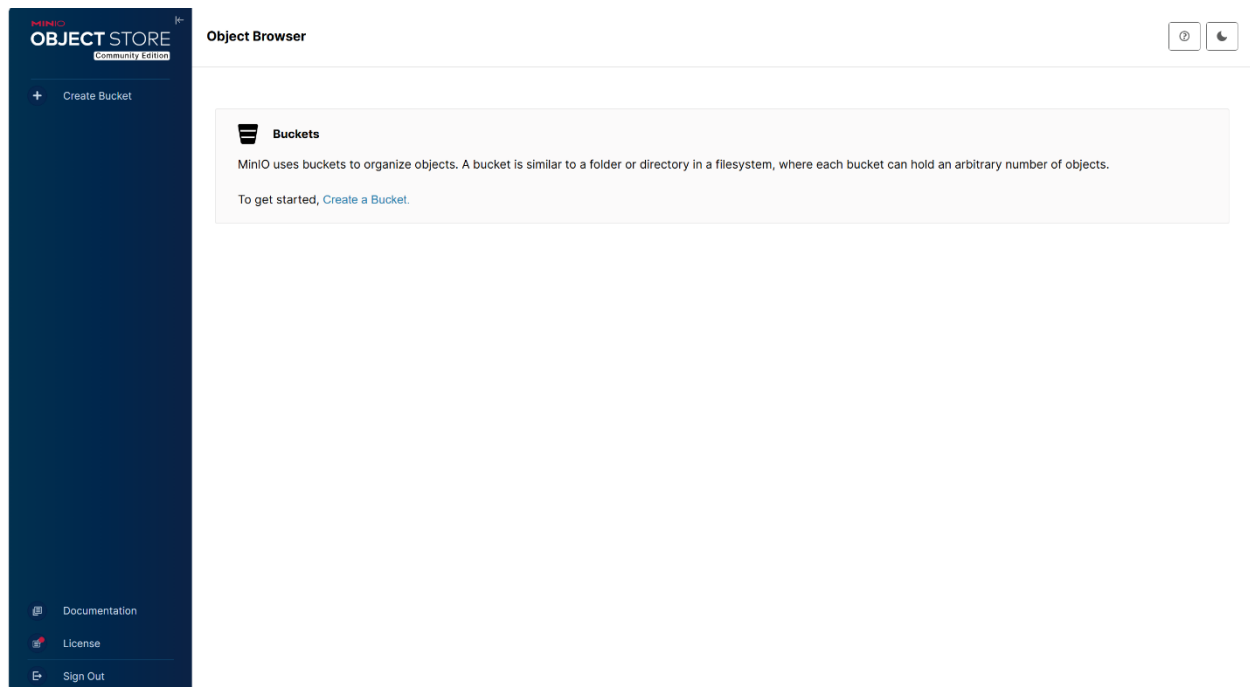


Hình 7: Add thành công S3 Compatible Storage

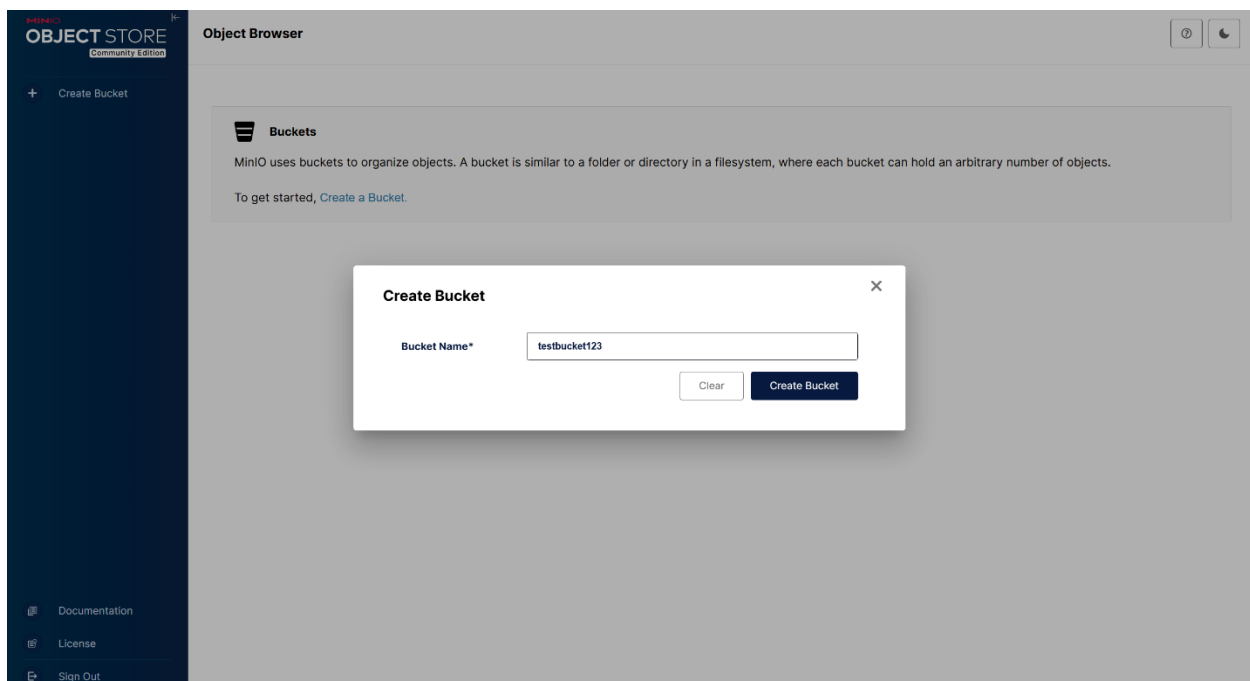
4.4. Tạo Bucket trên MinIO

Tạo bucket trước khi DETECT trong Commvault:

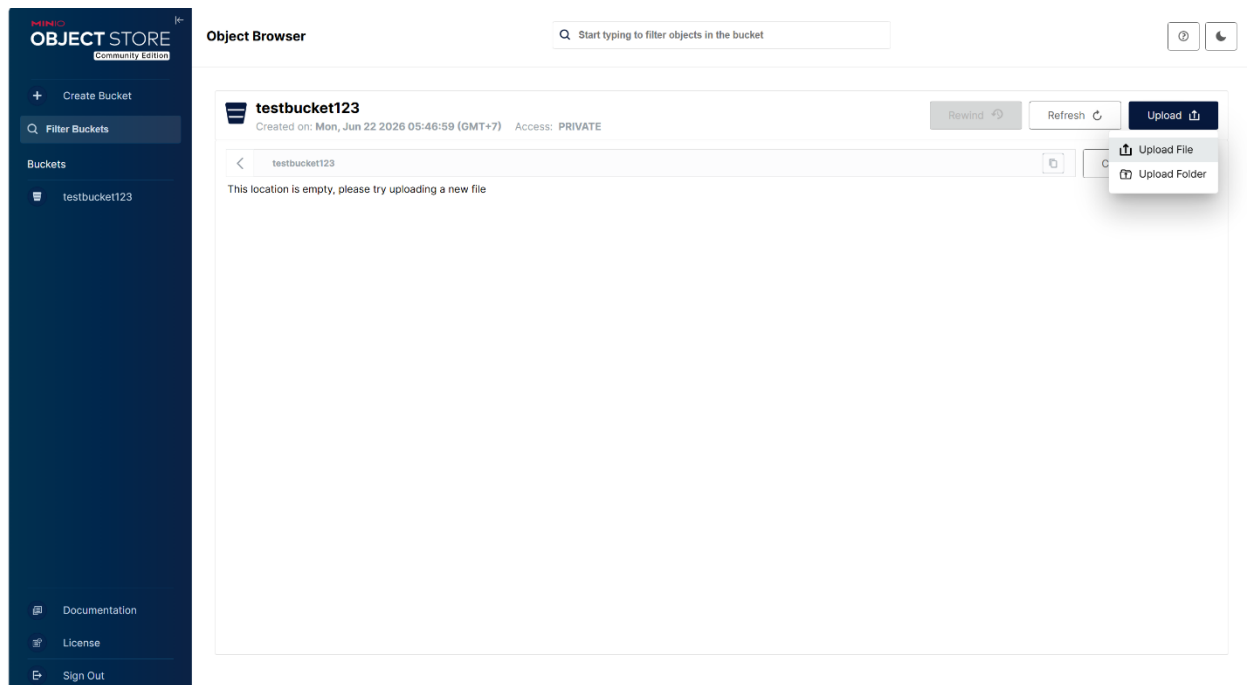
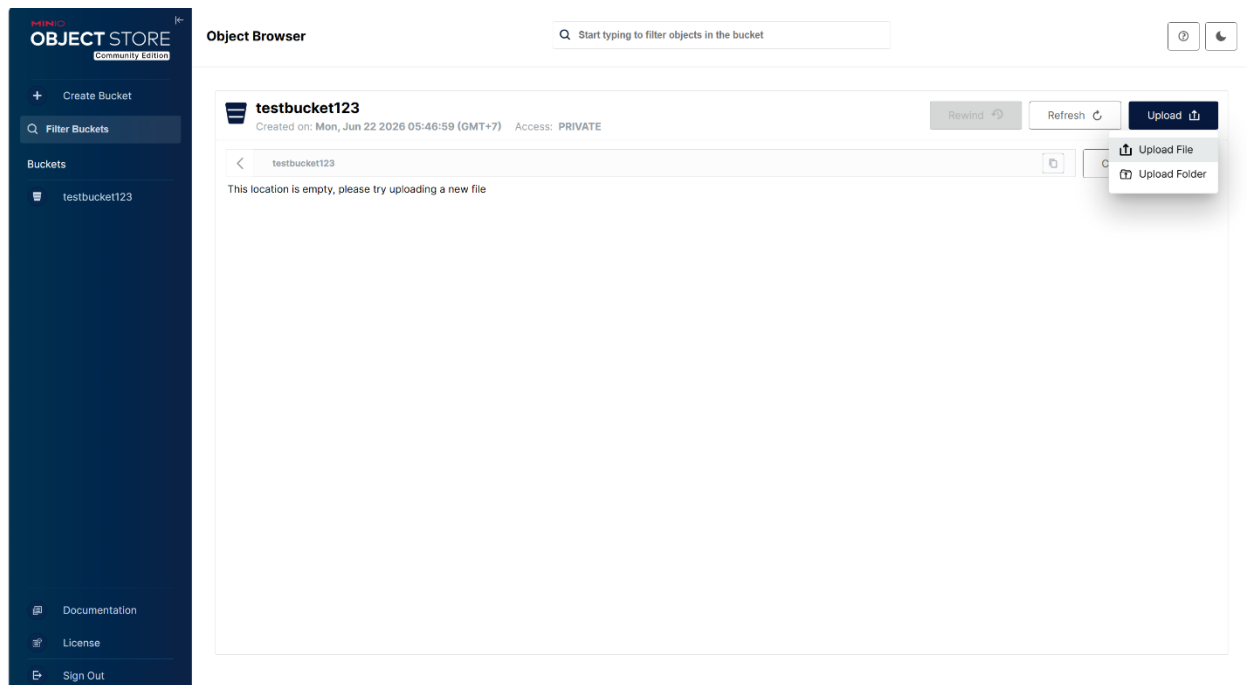
```
mc mb myminio/testbucket123
```



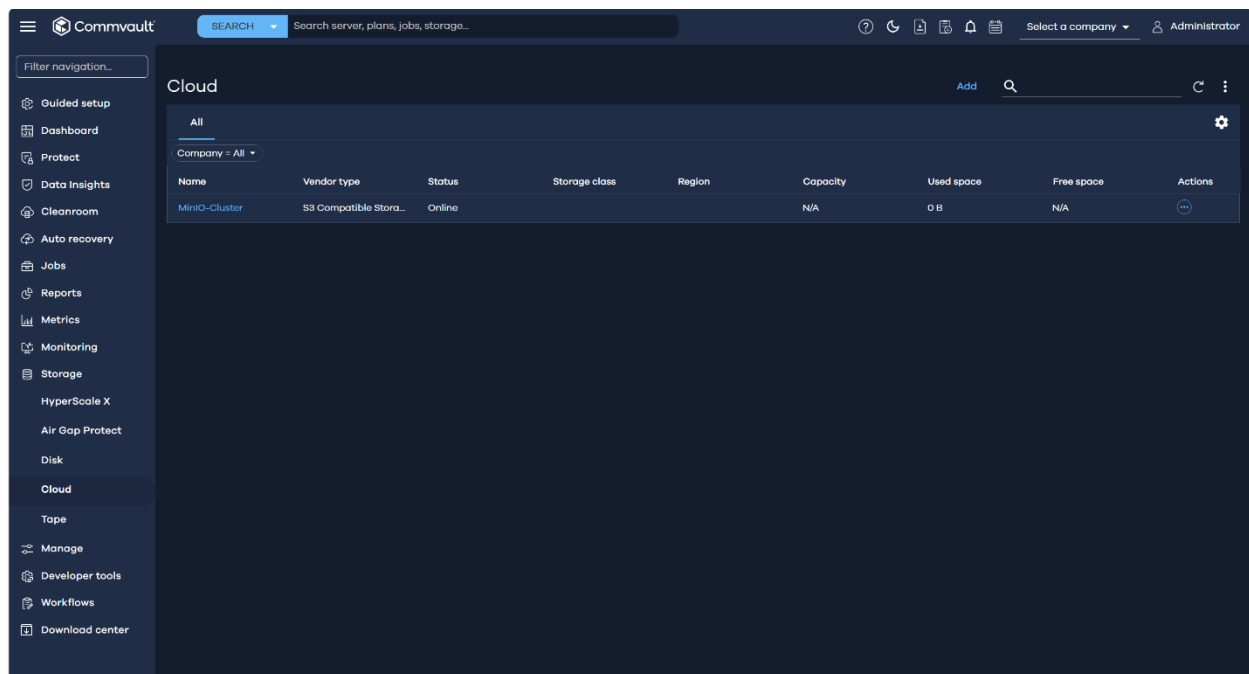
Hình 9: MinIO Web Console – Bucket đã được tạo



Upload files test



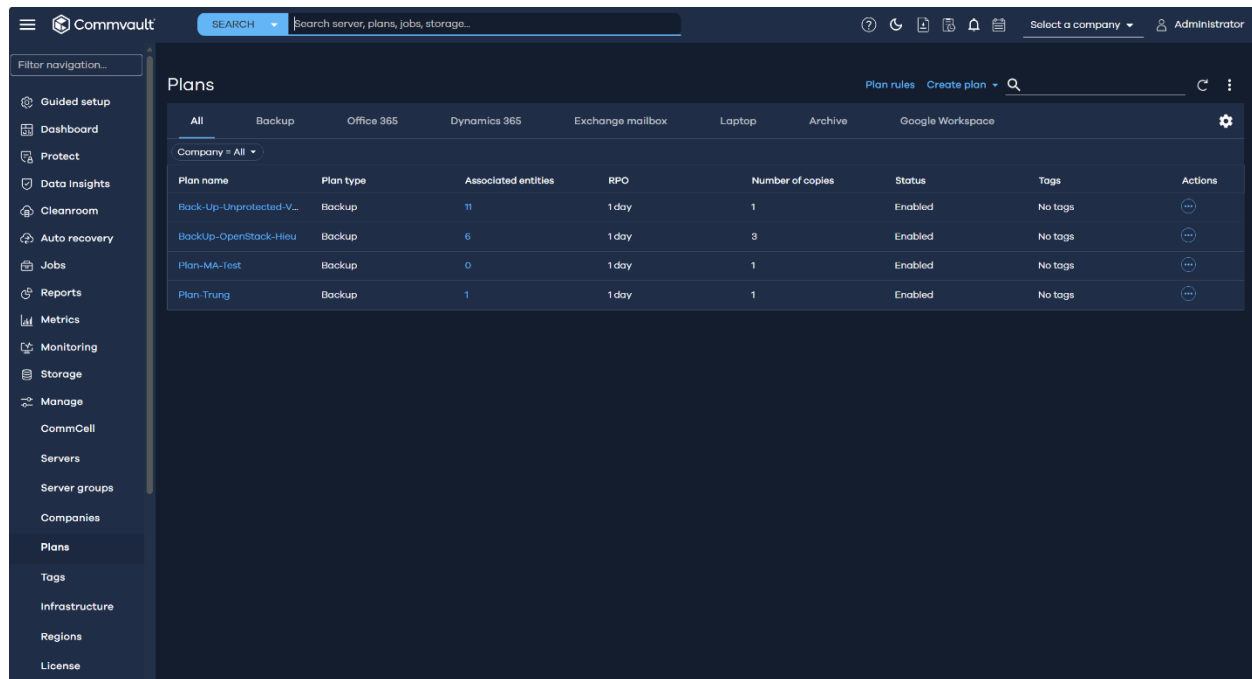
4.5. Add S3 Compatible Storage thành công



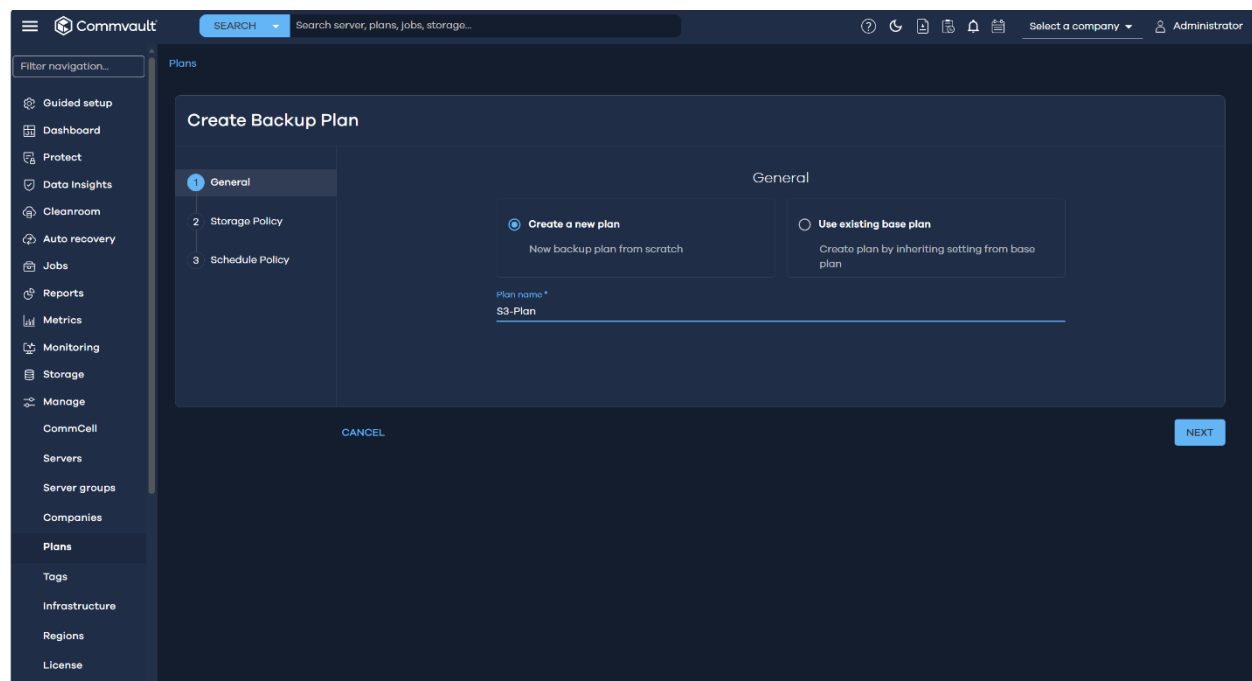
Hình 10: Add thành công S3 Compatible Storage trong Commvault

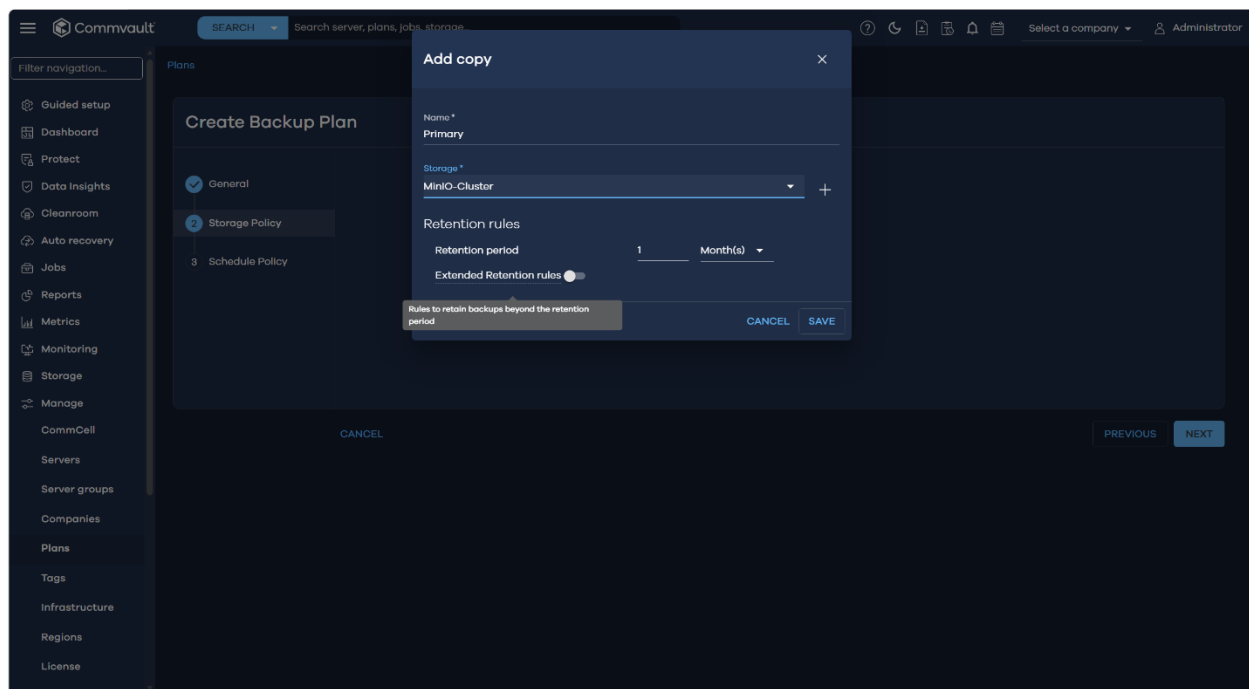
5. Tạo Backup Plan

5.1. Tạo plan mới

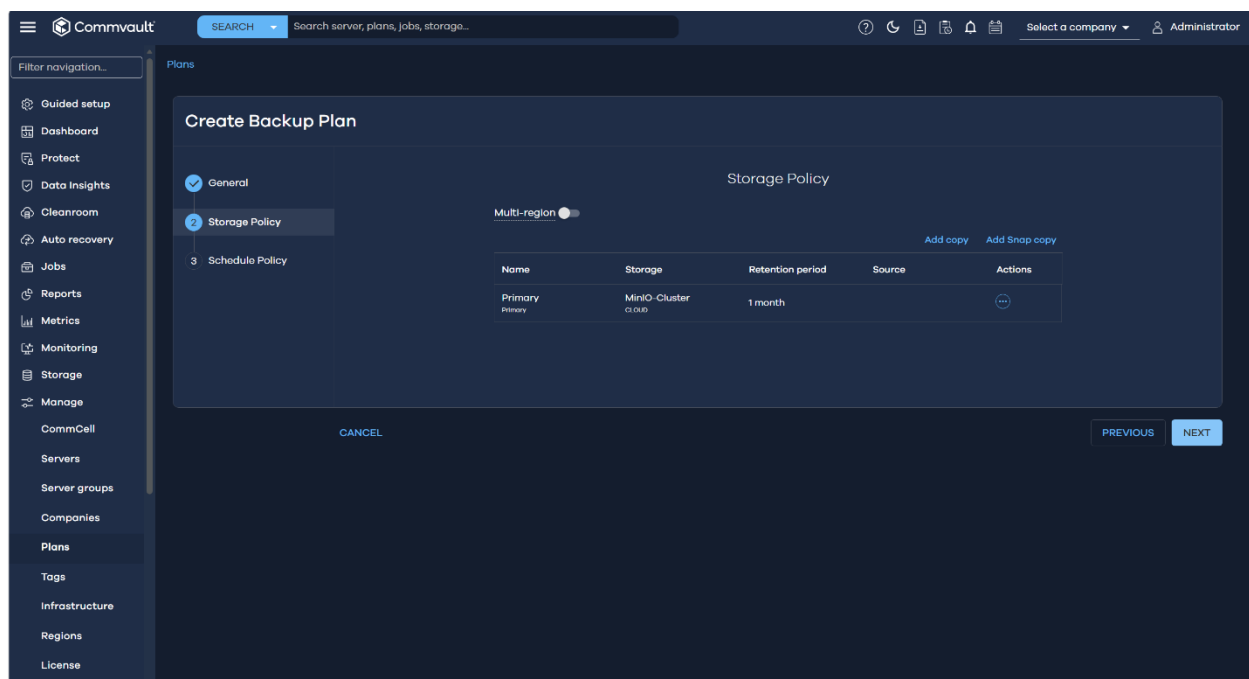


Hình 11: Tạo Plan mới trong Commvault

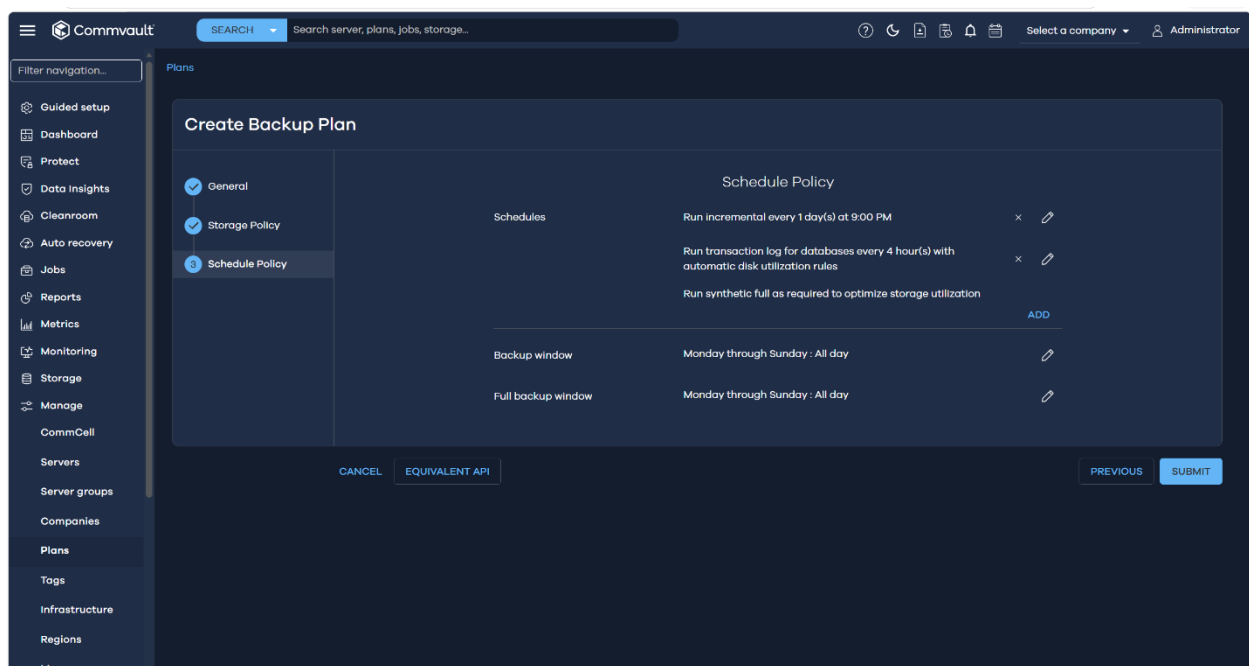




Hình 12: Cấu hình Plan – Chọn storage MinIO



Hình 13: Thiết lập lịch backup

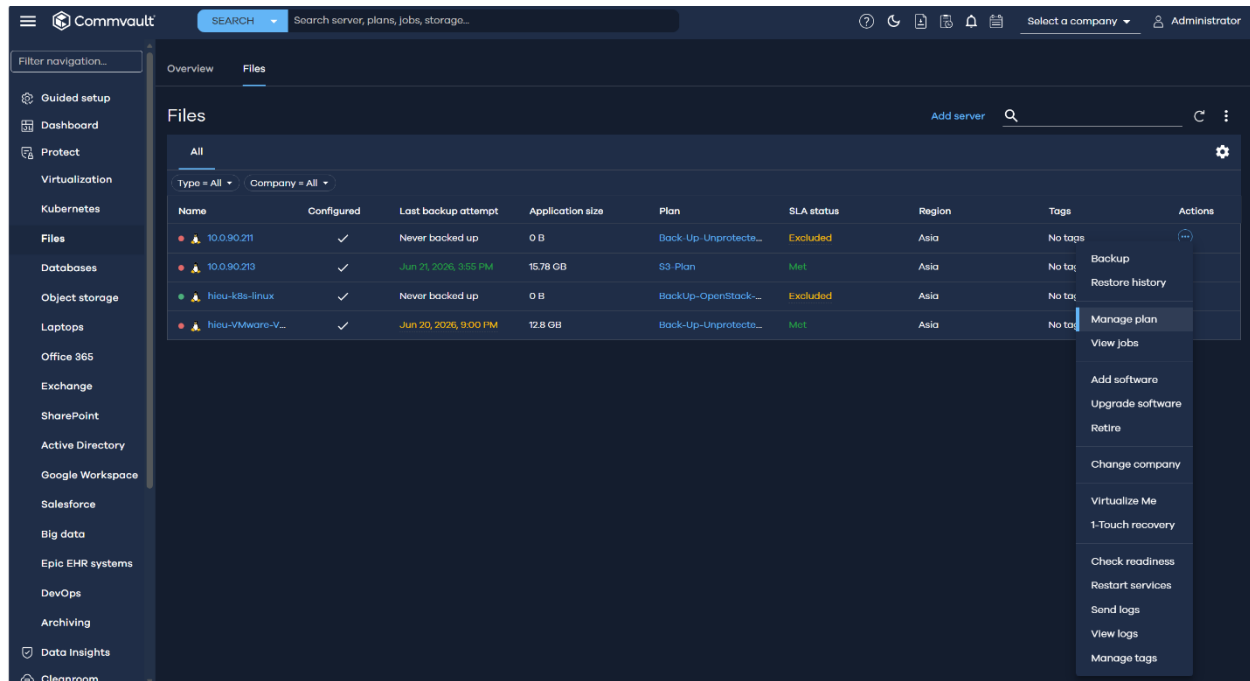


Hình 14: Plan được tạo thành công

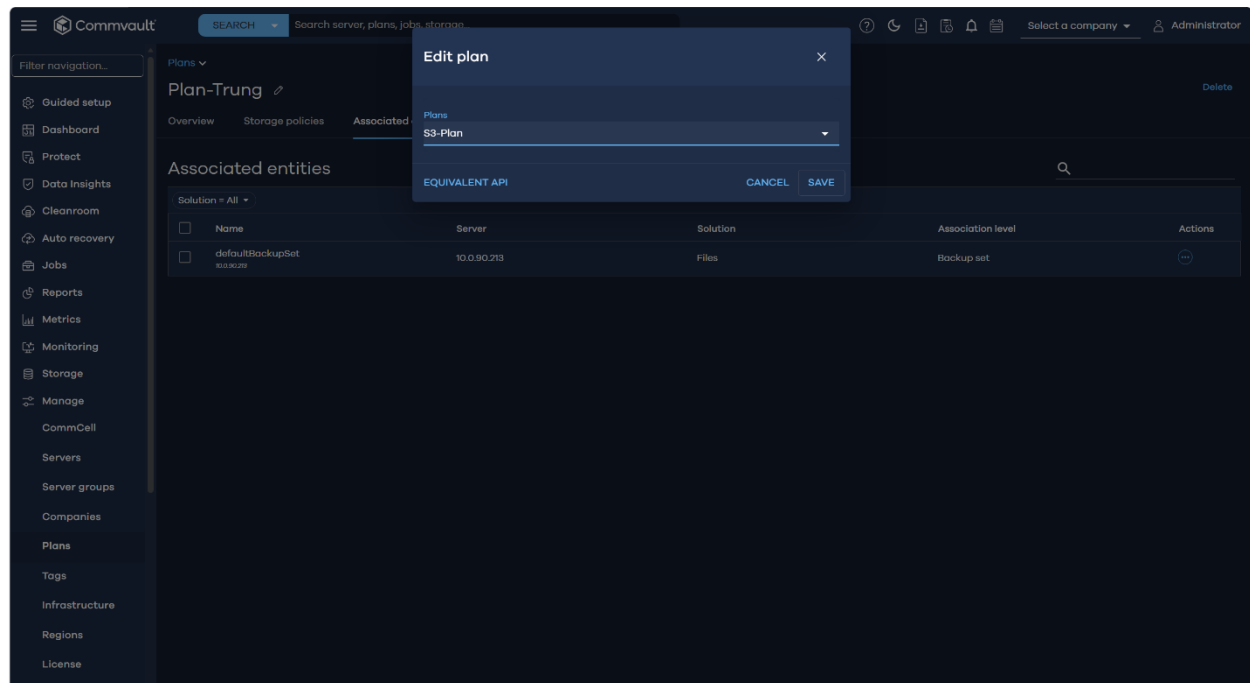
6. Thực Hiện Backup

6.1. Gán Plan cho server và chạy backup

Chọn server muốn backup → Manage Plan → chọn Plan vừa tạo:

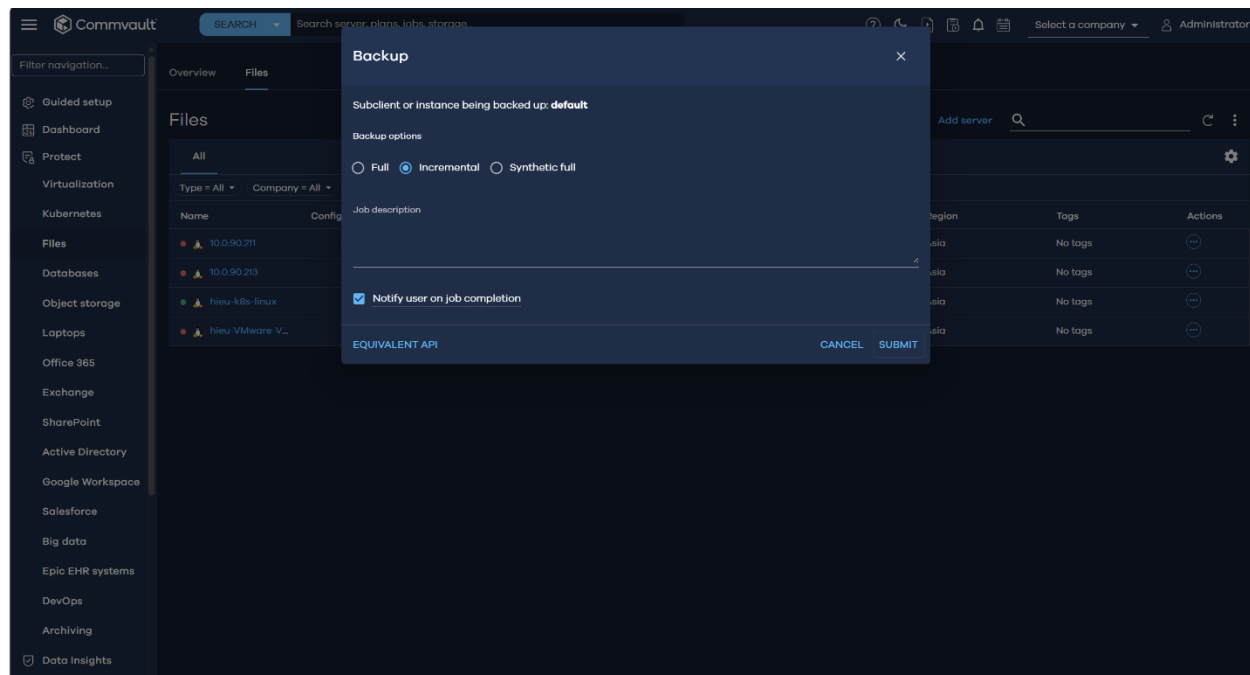
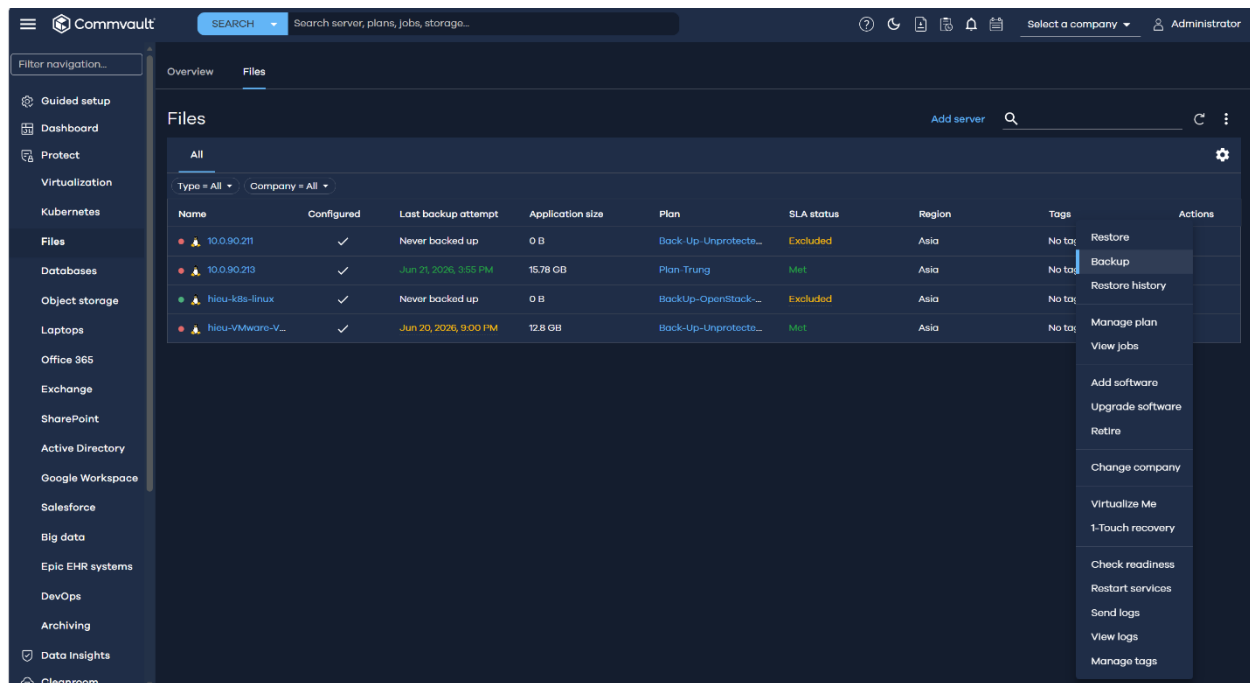


Hình 15: Chọn server và Manage Plan

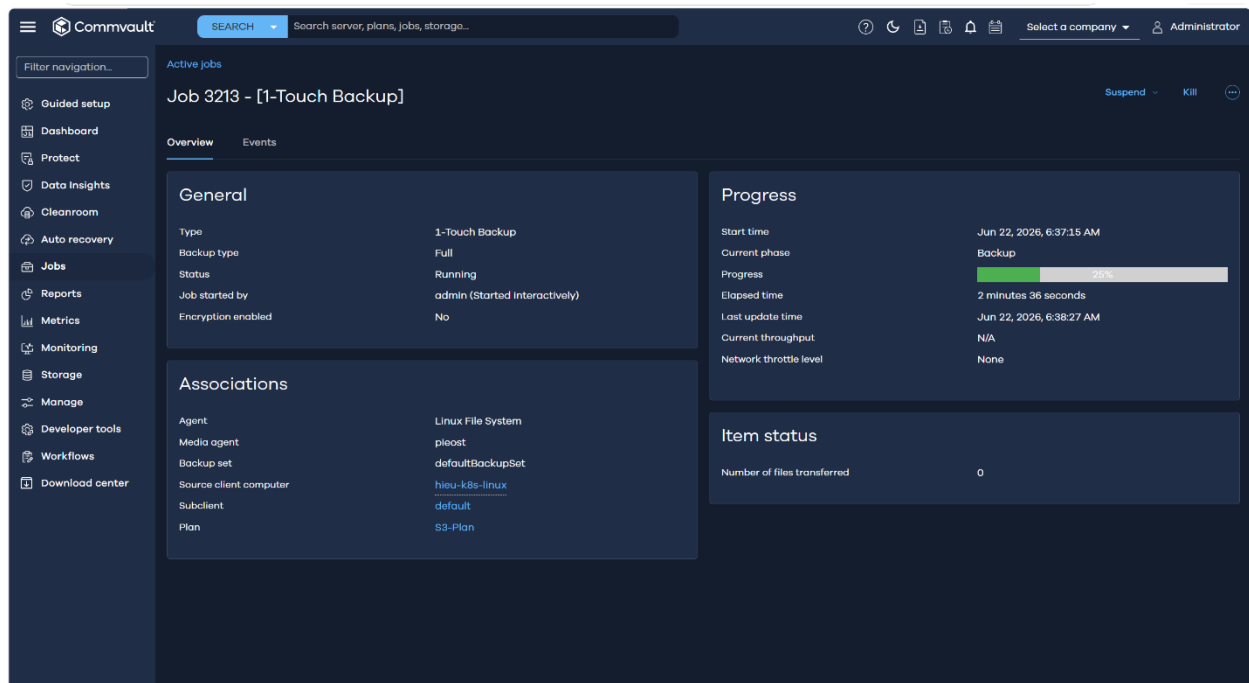


Hình 16: Gán Plan cho server backup

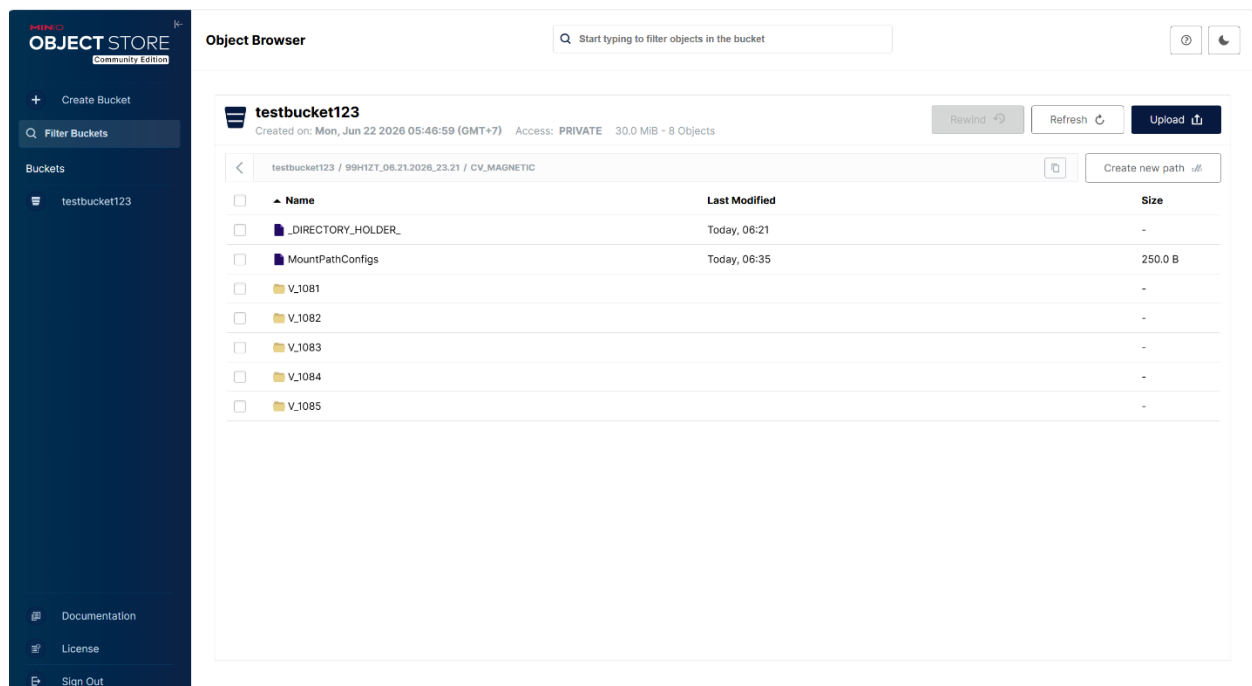
6.2. Chạy backup



Hình 17: Khởi động job backup



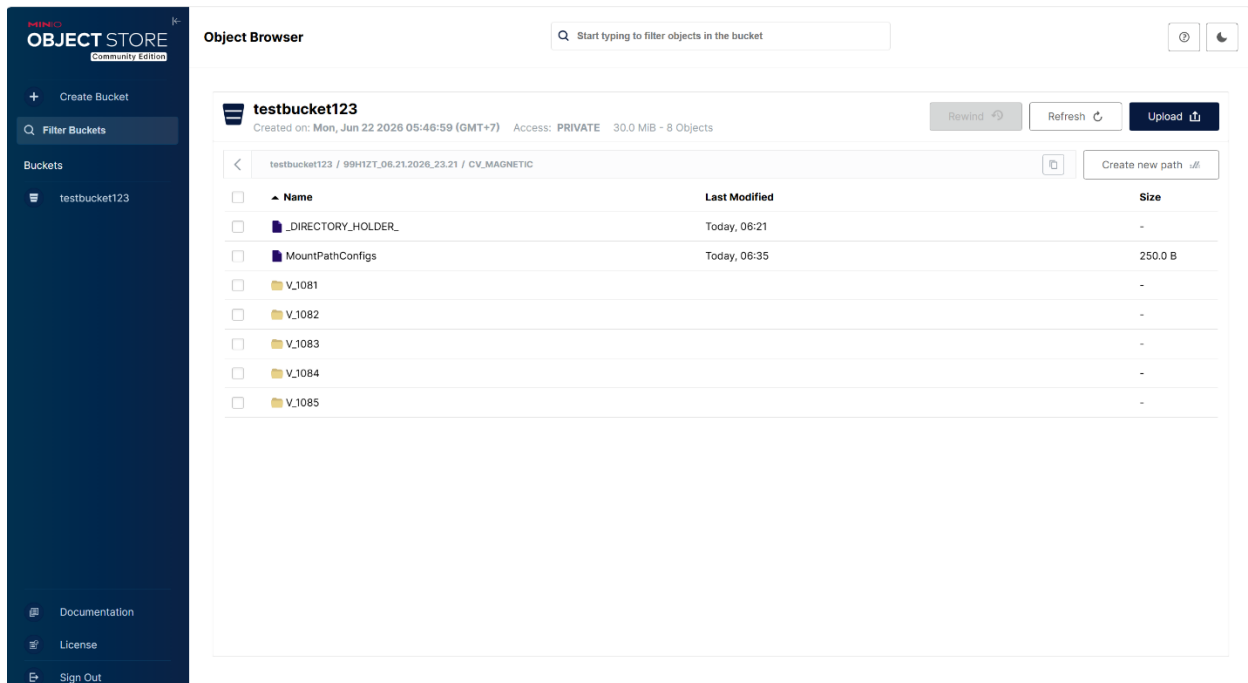
Hình 18: Job backup đang chạy



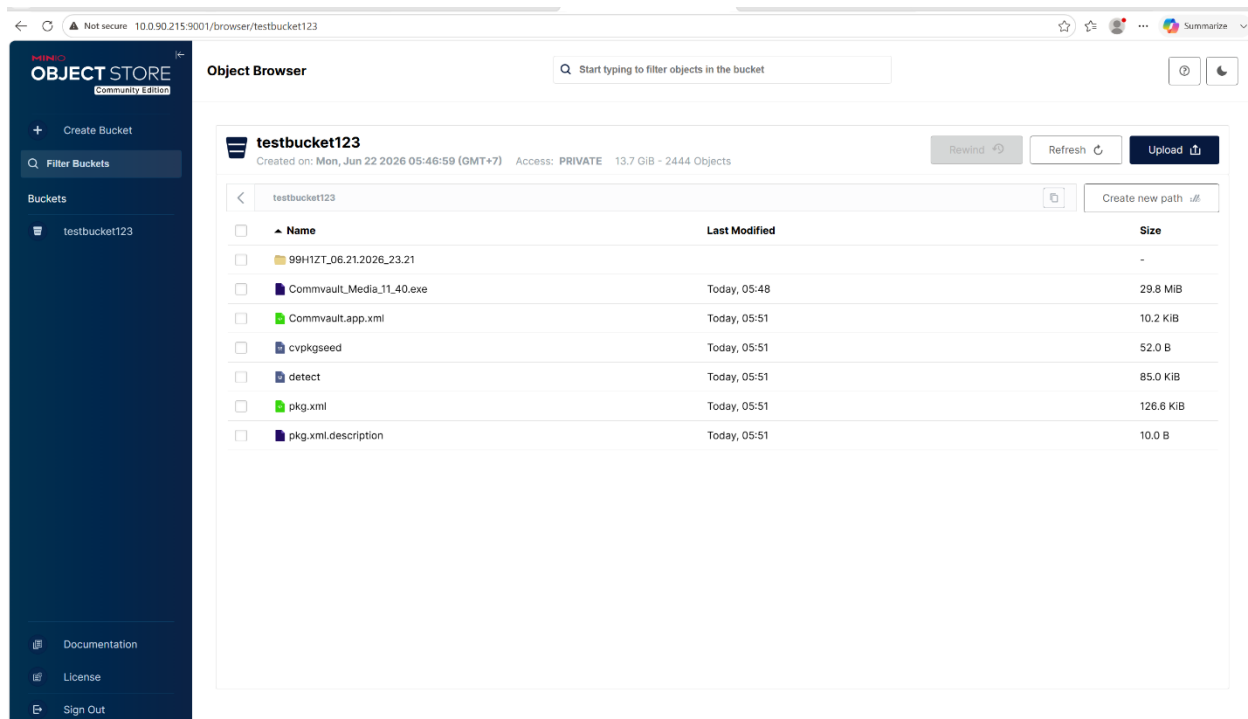
Hình 19: Backup hoàn thành thành công

7. Kết Quả và Kiểm Tra

7.1. Kiểm tra dữ liệu trên MinIO



Hình 20: Dữ liệu backup xuất hiện trong bucket trên node1



Hình 21: Dữ liệu đã đồng bộ trên node2 (10.0.90.215)

8. Tổng Kết

MinIO Cluster	2 node × 4 ổ đĩa, tổng 80 GiB
Erasure Coding	EC:4, stripe size 8
S3 Endpoint	http://10.0.90.214:9000
Web Console	http://10.0.90.214:9001
Commvault Storage	S3 Compatible – bucket testbucket123
Backup Plan	Đã tạo và chạy thành công
Fault Tolerance	Chịu được 1 node hoặc 4 ổ đĩa bị lỗi

Hệ thống MinIO 2-node đã được triển khai thành công và tích hợp với Commvault để backup dữ liệu qua giao thức S3-compatible. Dữ liệu backup được lưu trữ phân tán trên 2 node với erasure coding, đảm bảo tính sẵn sàng và toàn vẹn dữ liệu.